Registro de aplicación y entrega del Client ID

Procedimiento para el administrador de TI de la organización

Esta guía describe cómo registrar en Microsoft Entra ID la aplicación de escritorio que descarga el libro de cargas de SharePoint y envía los reportes mediante Microsoft Graph. El registro debe crearse en el directorio (*tenant*) de la organización que proporcionará esas cuentas y recursos. Microsoft genera el **Client ID** al registrar la aplicación; no es una contraseña que deba elegir el administrador.

Naturaleza pública del identificador

El **Client ID** identifica la aplicación ante Microsoft y es un valor público por diseño. Compartirlo con el equipo encargado de configurar el programa no equivale a entregar una credencial ni concede, por sí solo, acceso a correos, archivos o funciones administrativas de la empresa. El acceso continúa sujeto al inicio de sesión del usuario, los permisos consentidos y las políticas del directorio.

Microsoft lo expresa en su documentación oficial: *«The client ID is a public value that identifies the application»*. En la misma sección distingue el *client secret*, que sí es confidencial.

Microsoft Learn: Public client and confidential client applications, sección «Secrets and their importance in proving identity».

`https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity-platform/msal-client-applications`

El **Tenant ID** identifica el directorio y también es un dato de configuración, no una contraseña. Para esta integración se entregan ambos identificadores. No se requieren *client secrets*, contraseñas, claves privadas, tokens ni cookies de sesión.

Antes de comenzar

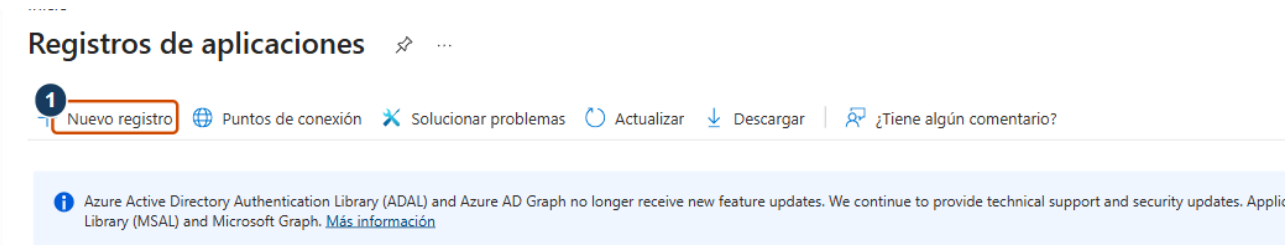
- Utilizar una cuenta autorizada para registrar aplicaciones y conceder consentimiento. El rol **Administrador de aplicaciones en la nube** permite aprobar los permisos delegados de esta guía.
- Identificar la cuenta operadora: debe disponer de un buzón de Exchange Online y acceso de lectura al archivo de SharePoint.
- Tener a mano la URL del sitio y la ruta del libro que utilizará el programa.

Microsoft Learn: roles autorizados y consentimiento administrativo.

Las capturas proceden de un registro temporal de demostración, eliminado al finalizar la documentación. Los nombres y los identificadores visibles son de ejemplo: utilice los de su organización. Los números señalan los controles citados en cada paso.

1. Abrir el registro de aplicaciones

1. Ingresar a entra.microsoft.com. Comprobar en el menú de cuenta que el directorio seleccionado corresponde a la organización donde se instalará la integración.
2. Buscar **Registros de aplicaciones** en la barra superior y abrir el servicio. También puede aparecer bajo **Entra ID >Aplicaciones**.
3. Seleccionar **Nuevo registro**, marcado con el número 1.



2. Crear la aplicación de escritorio

Completar los cinco controles marcados en la captura:

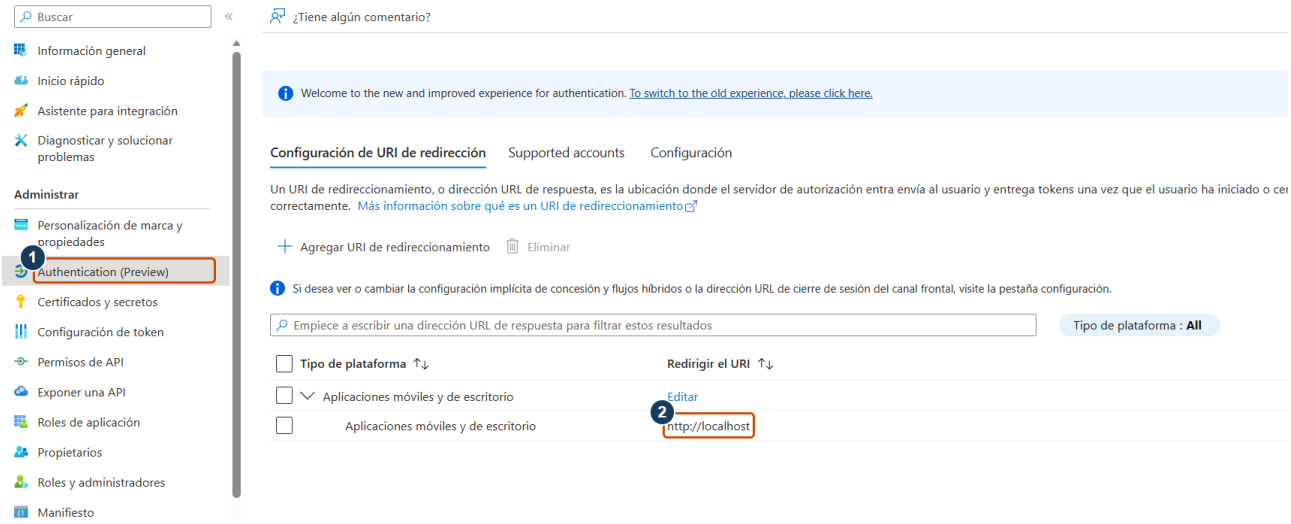
1. **Nombre**: usar un nombre identificable, por ejemplo, *Gestor de reportes*. El sufijo «Ejemplo temporal» es solo de la demostración.
2. **Tipos de cuenta compatibles**: seleccionar **Solo las cuentas de este directorio organizativo** o **Solo inquilino único**. Verificar que se indique el nombre de su organización.
3. **URI de redirección**: elegir **Cliente público o nativo (móvil y escritorio)** como plataforma.
4. Escribir exactamente `http://localhost` como dirección de retorno.
5. Pulsar **Registrar** y esperar la pantalla de información general.



El Client ID se genera automáticamente al completar el registro.

3. Verificar la dirección de retorno

Abrir **Administrar >Autenticación**; en algunas versiones aparece como **Authentication (Preview)** (1). Confirmar que la plataforma **Aplicaciones móviles y de escritorio** contenga `http://localhost` (2).



Si no se agregó durante el registro, seleccionar **Agregar URI de redireccionamiento** o **Agregar una plataforma**; elegir **Aplicaciones móviles y de escritorio**, introducir `http://localhost` y guardar.

Esta dirección devuelve el inicio de sesión al equipo donde se ejecuta el programa. El retorno de correo utiliza `http://localhost:62190/`; Microsoft omite el puerto al comparar las URI de `localhost`. Referencia oficial: excepciones de localhost. No es necesario habilitar la concesión implícita ni crear un secreto para este flujo.

4. Abrir los permisos de Microsoft Graph

Ir a **Administrar >Permisos de API >Agregar un permiso**. Seleccionar **Microsoft Graph** y luego **Permisos delegados**.



A. Seleccionar Microsoft Graph.

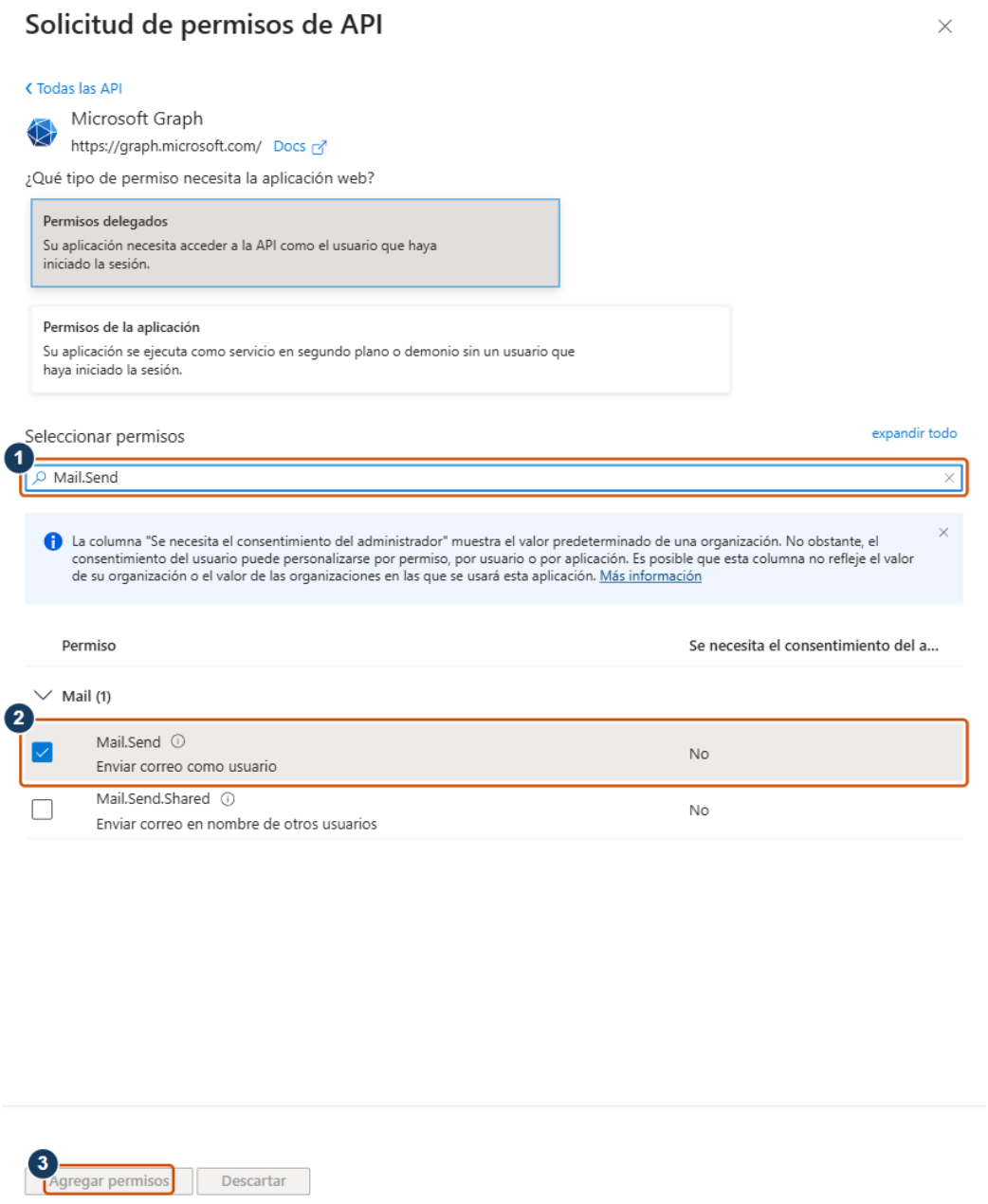


B. Seleccionar Permisos delegados.

Todos los permisos de esta guía son delegados: el programa trabaja en nombre del usuario que inicia sesión. No seleccionar «Permisos de la aplicación».

5. Configurar el envío de correo

1. En **Buscar permisos**, escribir `Mail.Send` (1).
2. Expandir el grupo **Mail** con la flecha y marcar `Mail.Send`, cuya descripción es **Enviar correo como usuario** (2).
3. Pulsar **Agregar permisos** para guardar la selección (3).
4. Verificar que también figure `User.Read`. Normalmente se agrega al crear el registro. Si falta, repetir el procedimiento, buscar `User.Read`, expandir **User**, marcarlo y guardar.

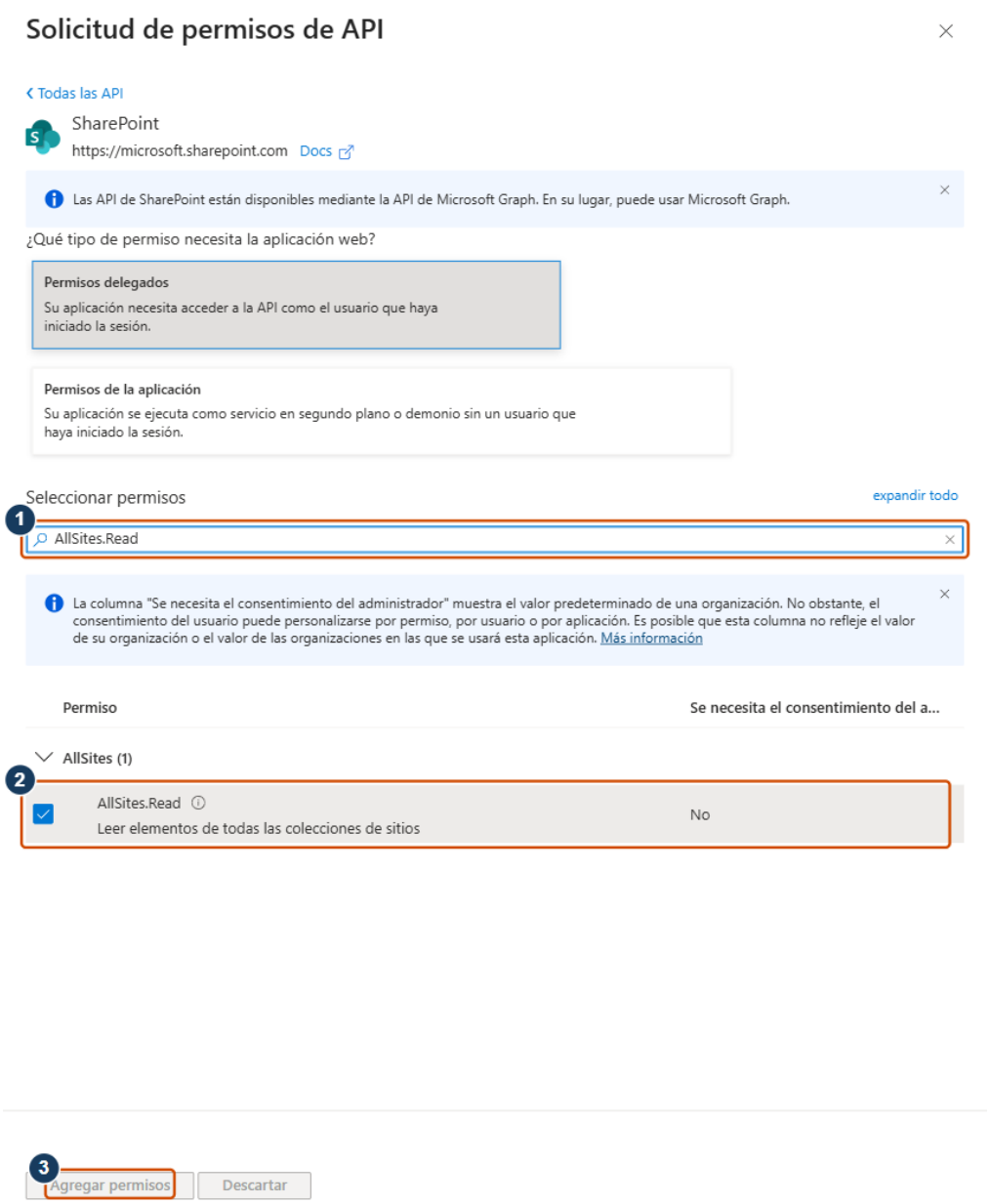


1. Búsqueda. 2. Permiso exacto. 3. Guardar la selección.

En la captura el permiso ya está guardado; por eso «Agregar permisos» aparece inactivo. Se habilita cuando se añade una selección nueva.

6. Configurar la lectura de SharePoint

1. Volver a **Permisos de API >Agregar un permiso** y seleccionar **SharePoint**. Si no aparece, abrir **API usadas en mi organización** y buscar *SharePoint*.
2. Elegir **Permisos delegados**. En **Buscar permisos**, escribir `AllSites.Read` (1).
3. Expandir **AllSites**, marcar `AllSites.Read` (2) y pulsar **Agregar permisos** (3).



El permiso pertenece a la API SharePoint, no a Microsoft Graph.

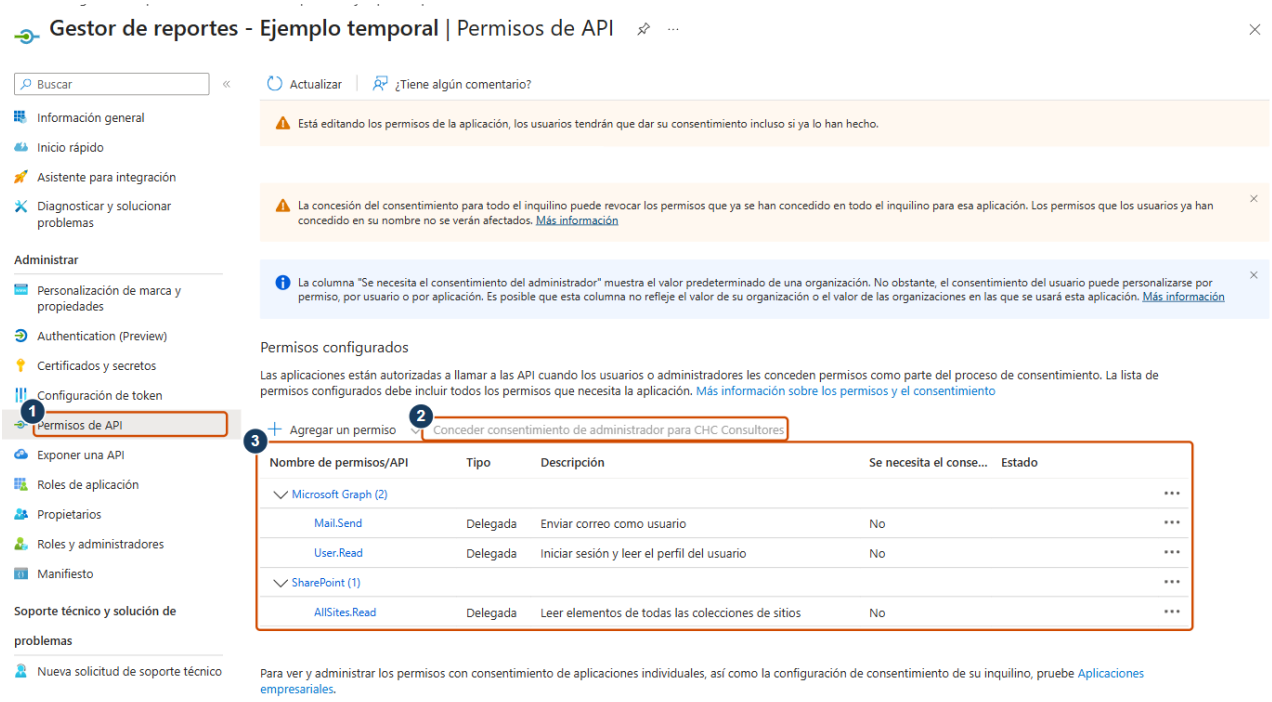
La captura muestra la selección ya guardada. Este permiso permite leer sitios a los que tenga acceso el usuario; su alcance no queda limitado al libro configurado. La aplicación actual descarga el archivo mediante la API REST de SharePoint.

7. Revisar y conceder el consentimiento

En **Permisos de API** (1), comprobar esta lista exacta:

API	Permiso	Tipo	Finalidad
Microsoft Graph	`User.Read`	Delegado	Perfil del usuario autenticado.
Microsoft Graph	`Mail.Send`	Delegado	Envío desde su buzón.
SharePoint	`AllSites.Read`	Delegado	Lectura del archivo de cargas.

1. Seleccionar **Conceder consentimiento de administrador para [organización]** (2).
2. Revisar que el cuadro de confirmación corresponda a la aplicación recién creada y al directorio correcto; confirmar la concesión.
3. Actualizar la página y comprobar que en la columna **Estado** de los tres permisos (3) aparezca **Concedido para [organización]**.



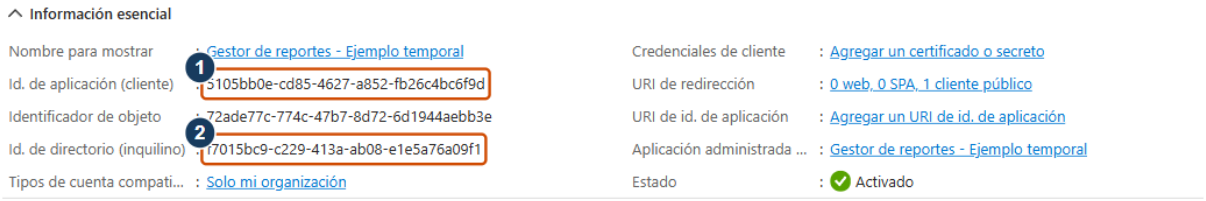
La captura muestra los permisos configurados, aún sin consentimiento. El botón está deshabilitado para la cuenta de demostración. Si ocurre lo mismo, este paso debe realizarlo una cuenta con un rol autorizado, como Administrador de aplicaciones en la nube. No es necesario ampliar los permisos de la aplicación.

La columna **Se necesita el consentimiento del administrador: No** no significa que el consentimiento ya se haya concedido. La aprobación tampoco asigna un buzón, concede acceso al archivo ni evita MFA o las políticas de acceso condicional. Procedimiento oficial de consentimiento administrativo.

8. Entregar los datos para configurar el programa

Volver a **Información general**. Copiar desde **Información esencial**:

1. **Id. de aplicación (cliente)**: corresponde al **Client ID**.
2. **Id. de directorio (inquilino)**: corresponde al **Tenant ID**.



Copiar los valores del registro definitivo. No utilizar los identificadores de esta captura.

Información que TI debe entregar al equipo de desarrollo:

Dato	Contenido solicitado
Client ID	Valor completo de «Id. de aplicación (cliente)».
Tenant ID	Valor completo de «Id. de directorio (inquilino)».
Permisos y consentimiento	Confirmación de los tres permisos delegados y su estado concedido; preferiblemente una captura de la lista.
Redirección	Confirmación de `http://localhost` en la plataforma de escritorio.
Ubicación del libro	URL del sitio y ruta relativa del archivo en SharePoint.
Cuenta operadora	Dirección de correo de la cuenta que iniciará sesión y confirmación de acceso al buzón y al archivo.

Ejemplo de ubicación del libro, para sustituir por los datos reales:

Sitio: `https://empresa.sharepoint.com/sites/Operaciones`

Archivo: `/sites/Operaciones/Documentos compartidos/Informe de cargas Power BI.xlsm`

La ruta del archivo debe ser relativa al servidor y comenzar con `/sites/` cuando el sitio use esa estructura. No debe ser únicamente un enlace de uso compartido. Si el directorio o el sitio tienen otra estructura, entregar la ruta correspondiente al archivo real.

No se solicita el «Identificador de objeto», un Client Secret, contraseñas, tokens ni acceso a la cuenta del administrador. El registro debe conservarse activo: su eliminación impediría el funcionamiento del programa.

Integración y verificación. El equipo de desarrollo incorporará el Client ID y el Tenant ID recibidos y configurará ambas autoridades de autenticación con esta dirección, sustituyendo el identificador del directorio:

`https://login.microsoftonline.com/<TENANT_ID>`

Después se verificará el inicio de sesión y la lectura del archivo con la cuenta operadora. Cualquier envío de prueba se coordinará previamente.